1.1　高斯 - 若当消元法

例 1　判断下列线性方程组是否有解，并求出全部解。

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 3 \end{cases}$$

解　该方程组的增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 5 & 3 \end{array}\right]$$

对其进行初等行变换，先消去第一列，再寻找主元：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -7 & 2 \end{array}\right]$$

因此，方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{10}{7}, \qquad x_2 = -\frac{1}{7}, \qquad x_3 = -\frac{2}{7}.$$

行变换不改变方程组的解集。先消去第一列，再寻找主元。

1.2　行变换与等价方程

消元的每一步，都应该能够逆转。

三种基本行变换

1. 交换两行：$R_i \leftrightarrow R_j$
2. 将某一行乘以非零常数：$R_i \leftarrow kR_i,\ k \neq 0$
3. 将一行的倍数加到另一行：$R_i \leftarrow R_i + kR_j$

例如，用第一行的两倍减第二行：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

可以通过加回第一行的两倍来恢复：

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$$

同一个解会同时满足变换前后的方程组。若把某一行乘以零，原方程中的信息会丢失，因此这不属于可逆的初等行变换。

一个检查问题

每一步的逆操作是什么？写出逆操作，比只记变换后的矩阵更容易发现错误。

1.3　主元、自由变量与解集

当方程组存在自由变量时，可以用参数描述全部解。

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

令 $x_3 = t$，则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - t \\ 1 + 2t \\ t \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

逐段阅读检查

- 本段引入了什么变量？
- 结论依赖哪些条件？
- 能否把一个参数值代回原式？

当增广矩阵出现一行 $[0\ 0\ 0 \mid 1]$ 时，它表示 $0 = 1$。此时方程组无解。

记录了段落处理过程，并不意味着结论一定正确；仍然需要回到原式核对。